



UCHWAŁA NR 40/2022
SENATU UNIwersYTETU WROCLAWSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie programu studiów dla kierunku *matematyka*
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku *matematyka* na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UWr
p.o. Rektora: *prof. J. Sobczyk*

PROGRAM STUDIÓW: MATEMATYKA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

1. Specjalności

W ramach studiów na kierunku *matematyka* prowadzonych jest 6 specjalności:

1. Analiza danych
2. Matematyka stosowana
3. Matematyka aktuarialno-finansowa
4. Matematyka w ekonomii
5. Matematyka teoretyczna
6. Matematyka nauczycielska

Możliwe jest również ukończenie studiów bez określonej specjalności (pkt. 7).

Student studiów pierwszego stopnia nie deklaruje wyboru specjalności w trakcie studiów. Realizuje on program studiów zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie i po spełnieniu wymogów opisanych w pkt. 10 otrzymuje dyplom ukończenia studiów o specjalności zgodnej ze zrealizowanym modułem specjalnościowym (pkt. 6.1–6.6). Student, który nie zrealizował żadnego modułu specjalnościowego, ale zrealizował moduł ogólny (pkt. 7) i spełnił wymagania opisane w pkt. 10 otrzymuje dyplom bez wpisanej specjalności.

2. Zasady studiowania

Studia pierwszego stopnia na kierunku *matematyka* trwają 6 semestrów. Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie min. 180 punktów ECTS (szczegółowe zasady zaliczania semestrów opisane są w pkt. 8, a wymagania do ukończenia studiów w pkt. 10). Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy: licencjat.

Za zaliczenie każdego przedmiotu student uzyskuje przyporządkowaną temu przedmiotowi liczbę punktów ECTS, przy czym zaliczenie przedmiotu oznacza zaliczenie wszystkich form zajęć przypisanych do tego przedmiotu. W przypadku przedmiotów matematycznych i informatycznych zaliczeniem wykładu jest egzamin.

Punkty ECTS student otrzymuje także za zdanie egzaminu dyplomowego (pkt. 9).

3. Przedmioty na studiach pierwszego stopnia

Program na studiach pierwszego stopnia na kierunku *matematyka* obejmuje następujące kategorie przedmiotów:

1. przedmioty matematyczne i informatyczne, w tym:
 - przedmioty obowiązkowe (O) (Tabela 1) ,
 - przedmioty do wyboru (L i M),
w tym: podstawowe przedmioty do wyboru dla specjalności teoretycznej (T),
2. przedmioty kształcenia nauczycielskiego (N), w tym:
 - przedmioty niematematyczne, z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, podstaw dydaktyki i emisji głosu lub przygotowania dydaktycznego,
 - przedmioty matematyczne, stanowiące przygotowanie merytoryczne do nauczania matematyki,
3. przedmioty niematematyczne, w tym:
 - niematematyczne przedmioty obowiązkowe dla specjalności *Matematyka w ekonomii*, (Tabela 6, poz. 5–6),
 - przedmioty z podstaw nauk przyrodniczych lub ścisłych wymagane na specjalności *Matematyka stosowana* (Tabela 4, poz. 4),
 - przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,
 - lektoraty z języków obcych,
 - zajęcia z wychowania fizycznego,
 - zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przedsiębiorczości oraz szkolenie BHP i szkolenie biblioteczne.

4. Realizacja programu studiów

Student studiów pierwszego stopnia na kierunku *matematyka* obowiązany jest zrealizować wszystkie przedmioty obowiązkowe wymienione w Tabeli 1, przedmioty niekierunkowe wymienione w Tabeli 2 oraz przedmioty do wyboru w ramach wybranego modułu specjalnościowego (pkt. 6) lub modułu ogólnego (pkt. 7). Pozostałe punkty potrzebne do osiągnięcia limitu 175 pkt. ECTS wymaganego do zaliczenia szóstego semestru (pkt. 8) uzyskuje zaliczając dowolnie wybrane przedmioty matematyczne lub informatyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki, przy czym w przypadku studentów

specjalności nauczycielskiej możliwy jest również wybór przedmiotów kształcenia nauczycielskiego. Studia kończą się egzaminem licencjackim (5 pkt. ECTS). Szczegółowe zasady ukończenia studiów opisane są w pkt. 10.

5. Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania (standardowym i rozszerzonym). Punkty ECTS uzyskuje się tylko za jedną, wybraną, wersję każdego przedmiotu. Wybór poziomu jest dokonywany niezależnie dla każdego przedmiotu, z zastrzeżeniem, że są przedmioty, które wśród wymagań wstępnych wymieniają zrealizowanie rozszerzonej wersji niektórych przedmiotów. Zrealizowanie wersji rozszerzonej przedmiotu może być wymagane dla realizacji niektórych specjalności.

Tabela 1. Obowiązkowe przedmioty matematyczne i informatyczne

Lp	Przedmiot		Liczba godzin			Egz.	ECTS
	Wersja standardowa	Wersja rozszerzona	Wyk	Ćw	Lab		
Przedmioty matematyczne							
1	Analiza matematyczna 1	Analiza matematyczna I	60	75 ¹ / 60 ²	–	+	11
2	Analiza matematyczna 2	Analiza matematyczna II	60	60 ¹	–	+	10
3	Analiza matematyczna 3	Analiza matematyczna III	60	60 ¹	–	+	10
4	Wstęp do matematyki	Wstęp do matematyki R	30	45 ¹	–	+	7
5	Kombinatoryka	Kombinatoryka R	30	30	–	+	6
6	Algebra liniowa 1	Algebra liniowa 1 R ³	45	60 ¹ / 45 ^{1,2}	–	+	9
7	Algebra liniowa 2	Algebra liniowa 2 R ³	45	45 ¹	–	+	8
8	Algebra 1	Algebra 1 R ⁴	45	45 ¹	–	+	8
9	Analiza i topologia ⁵	Analiza i topologia R ⁵	45	30	–	+	7
10	Rachunek prawdopodobieństwa 1	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	45	30	–	+	7
11	Równania różniczkowe 1	Równania różniczkowe 1 R	45	30	–	+	7
12	Zespołowy projekt specjalnościowy		–	15	–	–	2
Przedmioty informatyczne							
13	Wprowadzenie do laboratorium komputerowego		–	–	15	–	1
14	Programowanie 1 ⁶		30	–	30	+	6
	Razem		540	495 do 525	45		99

¹) W tym 15 godzin konwersatorium do dyspozycji wykładowcy

(nie dotyczy przedmiotów: *Analiza matematyczna II* i *Analiza matematyczna III*)

²) Przy wyborze wersji rozszerzonej przedmiotu.

³) Przedmiot *Algebra I* (45 wyk, 45 ćw, 8 pkt. ECTS) jest równoważny przedmiotom (łącznie) *Algebra liniowa 1 R* i *Algebra liniowa 2 R*.

⁴) Przedmiot *Algebra II* (30 wyk, 30 ćw, 6 pkt. ECTS) jest równoważny przedmiotowi *Algebra 1 R*.

⁵) Studenci specjalności *Matematyka teoretyczna* zamiast przedmiotu *Analiza i topologia* realizują przedmioty *Topologia* oraz *Miara i całka* (Tabela 7, poz. 1–2), które (łącznie) stanowią wersję bardziej rozszerzoną niż *Analiza i topologia R*. Pozostali studenci mogą w taki sam sposób zastąpić przedmiot *Analiza i topologia R*.

⁶) Przedmiot *Programowanie 1* może być oferowany w wersjach różniących się językiem programowania. Wszystkie oferowane wersje przedmiotu realizowane są na podobnym poziomie zaawansowania. Przedmiot ten można za zgodą Dziekana zastąpić przedmiotem z oferty Instytutu Informatyki.

Tabela 2. Przedmioty niekierunkowe

Lp	Przedmiot	Liczba godzin	ECTS
1	Język angielski lub inny język obcy nowożytny ¹	180 ²	12 ³
2	Ochrona własności intelektualnej (w tym zajęcia z zakresu przedsiębiorczości)		1
3	Szkolenie BHP		–
4	Wychowanie fizyczne	60	–
5	Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych		5 do 8
	Razem		18 do 21

¹) Wymagane jest osiągnięcie umiejętności językowych z wybranego języka na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przy czym studenci realizujący specjalność inną niż *Matematyka nauczycielska* muszą wybrać język angielski, a studenci realizujący specjalność *Matematyka nauczycielska* – język

angielski lub niemiecki. Studenci nie realizujący żadnej specjalności mogą wybrać dowolny język obcy nowożytny oferowany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr.

²⁾ W przypadku osiągnięcia poziomu B2 z innego języka niż angielski przed całkowitym wykorzystaniem limitu 180 bezpłatnych godzin, student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego do całkowitego wyczerpania limitu lub osiągnięcia poziomu B2 z języka angielskiego.

³⁾ Za osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

6. Przedmioty specjalnościowe

Student realizujący specjalność jest obowiązany spełnić wymogi dla realizacji tej specjalności opisane w pkt. 6.1–6.6, w szczególności zrealizować przedmioty obowiązkowe dla danej specjalności ujęte w Tabelach 3–8.

6.1. Moduł specjalnościowy *Analiza danych*

Realizacja modułu specjalnościowego *Analiza danych* obejmuje:

- osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie B2 z języka angielskiego (Tabela 2, poz. 1),
- zaliczenie wszystkich przedmiotów wymienionych w Tabeli 3.

Tabela 3. Przedmioty obowiązkowe dla specjalności *Analiza danych*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
1	Podstawy statystyki praktycznej	30	15	30	+	7
2	Statystyka	30	15	30	+	7
3	Modele liniowe	30	–	30	+	6
4	Zaawansowane modele liniowe	30	–	30	+	6
5	Analiza dużych zbiorów danych	30	–	30	+	6
6	Laboratorium z rachunku prawdopodobieństwa	–	–	15	–	1
7	Wprowadzenie do R	–	–	30	–	2
8	Programowanie 2 ¹	30	–	30	+	6
9	Bazy danych	30	15	15	+	6
	Razem	210	45	240		47

¹⁾ Przedmiot ten może być oferowany w wersjach różniących się językiem programowania. Wszystkie oferowane wersje przedmiotu realizowane są na podobnym poziomie zaawansowania.

6.2 Moduł specjalnościowy *Matematyka stosowana*

Realizacja modułu specjalnościowego *Matematyka stosowana* obejmuje:

- osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie B2 z języka angielskiego (Tabela 2, poz. 1),
- zaliczenie w wersji rozszerzonej przedmiotu *Równania różniczkowe 1 R* (Tabela 1, poz. 11),
- zaliczenie wszystkich przedmiotów wymienionych w Tabeli 4.

Tabela 4. Przedmioty obowiązkowe dla specjalności *Matematyka stosowana*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
1	Modelowanie deterministyczne	30	–	30	+	6
2	Modelowanie stochastyczne	30	30	–	+	6
3	Analiza numeryczna	45	30	–	+	8
4	Przedmioty z podstaw nauk przyrodniczych lub ścisłych ¹				+	6 do 9
5	Statystyka	30	15	30	+	7
6	Wprowadzenie do R	–	–	30	–	2
7	Programowanie 2 ²	30	–	30	+	6
8	Bazy danych	30	15	15	+	6
	Razem	195	120	135		47 do 50

¹⁾ Nauk innych niż matematyka i informatyka.

²⁾ Przedmiot ten może być oferowany w wersjach różniących się językiem programowania. Wszystkie oferowane wersje przedmiotu realizowane są na podobnym poziomie zaawansowania.

6.3. Moduł specjalnościowy *Matematyka aktuarialno-finansowa*

Realizacja modułu specjalnościowego *Matematyka aktuarialno-finansowa* obejmuje:

- osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie B2 z języka angielskiego (Tabela 2, poz. 1),
- zaliczenie w wersji rozszerzonej przedmiotów *Analiza i topologia R* i *Rachunek prawdopodobieństwa 1 R* (Tabela 1, poz. 9 i 10),
- zaliczenie wszystkich przedmiotów wymienionych w Tabeli 5.

Tabela 5. Przedmioty obowiązkowe dla specjalności *Matematyka aktuarialno-finansowa*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
1	Rachunek prawdopodobieństwa 2 R	30	30	–	+	6
2	Wstęp do inżynierii finansowej	30	–	30	+	6
3	Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej	30	30	–	+	6
4	Statystyka	30	15	30	+	7
5	Wprowadzenie do R	–	–	30	–	2
6	Programowanie 2 ¹	30	–	30	+	6
7	Bazy danych	30	15	15	+	6
	Razem	180	90	135		39

¹⁾ Przedmiot ten może być oferowany w wersjach różniących się językiem programowania. Wszystkie oferowane wersje przedmiotu realizowane są na podobnym poziomie zaawansowania.

6.4 Moduł specjalnościowy *Matematyka w ekonomii*

Realizacja modułu specjalnościowego *Matematyka w ekonomii* obejmuje:

- osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie B2 z języka angielskiego (Tabela 2, poz. 1),
- zaliczenie wszystkich przedmiotów wymienionych w Tabeli 6.

Tabela 6. Przedmioty obowiązkowe dla specjalności *Matematyka w ekonomii*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
1	Wycena i analiza instrumentów finansowych 1	30	–	30	+	6
2	Mikroekonomia	30	30	–	+	6
3	Statystyka	30	15	30	+	7
4	Ekonometria 1 ¹	30	–	30	+	6
5	Podstawy prawa dla ekonomistów	30	15	–	+	5
6	Podstawy rachunkowości	30	15	–	+	5
7	Wprowadzenie do R	–	–	30	–	2
8	Visual Basic w Excelu	–	–	30	–	2
9	Bazy danych	30	15	15	+	6
	Razem	210	90	165		45

¹⁾ Zaliczenie przedmiotu *Modele liniowe* (Tabela 3 poz. 3) realizuje obowiązek zaliczenia przedmiotu *Ekonometria 1*. Punkty ECTS można uzyskać za realizację tylko jednego z przedmiotów: *Modele liniowe* oraz *Ekonometria 1*.

6.5. Moduł specjalnościowy *Matematyka teoretyczna*

Realizacja modułu specjalnościowego *Matematyka teoretyczna* obejmuje:

- osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie B2 z języka angielskiego (Tabela 2, poz. 1),
- zaliczenie w wersji rozszerzonej przedmiotów *Rachunek prawdopodobieństwa 1 R* oraz *Równania różniczkowe 1 R* (Tabela 1, poz. 10 i 11),
- zaliczenie wszystkich przedmiotów wymienionych w Tabeli 7.

Tabela 7. Przedmioty obowiązkowe dla specjalności *Matematyka teoretyczna*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
1	Topologia ¹	30	30	–	+	6
2	Miara i całka ¹	30	30	–	+	6
3	Funkcje analityczne R	30	30	–	+	6
4	Rozmaitości różniczkowalne	30	30	–	+	6
5	Analiza funkcjonalna 1	45	30	–	+	7
6	Proseminarium 1	–	30	–	–	2
7	Proseminarium 2	–	30	–	–	5
8	Podstawowe przedmioty do wyboru dla specjalności teoretycznej (T)					min. 24
	Razem	165	210	0		62

¹⁾ Przedmioty *Topologia* i *Miara i całka* (łącznie) zastępują przedmiot obowiązkowy *Analiza i topologia* (Tabela 1, poz. 9).

6.6. Moduł specjalnościowy *Matematyka nauczycielska*

Realizacja modułu specjalnościowego *Matematyka nauczycielska* obejmuje:

- osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie B2 z języka angielskiego lub niemieckiego (Tabela 2, poz. 1),

- zaliczenie przedmiotu *Kultura języka* (jako przedmiotu z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych – Tabela 2, poz. 5),
- zaliczenie wszystkich przedmiotów wymienionych w Tabeli 8.

Tabela 8. Przedmioty obowiązkowe dla specjalności *Matematyka nauczycielska*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Prak.	Egz.	ECTS
Moduł A: Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, oprócz przedmiotów wymienionych w Tabeli 1.							
1	Wprowadzenie do R	–	–	30	–	–	2
2	Podstawy statystyki praktycznej lub Statystyka	30	15	30	–	+	7
3	Wstęp do arytmetyki	–	30	–	–	–	2
4	Wstęp do geometrii	–	30	–	–	–	2
5	LaTeX	–	–	30	–	–	2
	Razem Moduł A	30	75	90	0		15
Moduł B: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne							
6	Psychologia dla nauczycieli	15	–	–	–	+	1
7	Psychologia rozwoju człowieka	–	15	–	–	–	1
8	Pedagogika dla nauczycieli	15	15	–	–	+	2
9	Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe	–	15	–	–	–	1
10	Pedagogika - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	–	30	–	–	–	2
11	Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwa w szkole	–	15	–	–	–	1
12	Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela	–	30	–	–	–	2
13	Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela	–	15	–	–	–	1
14	Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole	–	–	–	30	–	2
15	Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela	–	30	–	–	–	2
	Razem Moduł B	30	165	0	30		15
Moduł C: Podstawy dydaktyki i emisji głosu							
16	Podstawy dydaktyki	–	45	–	–	–	2
17	Emisja głosu	–	15	–	–	–	1
	Razem Moduł C	–	60	0	0		3
Moduł D: Przygotowanie dydaktyczne							
18	Metodyka nauczania matematyki I	30	45	–	10	+	7
19	Praktyka – nauczanie matematyki I	–	–	–	60	–	3
20	Praktyka – popularyzacja matematyki I	–	–	–	10	–	1
	Razem Moduł D	30	45	0	80		11
	RAZEM MODUŁY A–D	90	345	90	110		44

7. Moduł ogólny

Aby zrealizować moduł ogólny należy spełnić wszystkie wymagania określone w Tabeli 9, tzn. zrealizować wszystkie wymienione przedmioty oraz uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS za przedmioty do wyboru.

Tabela 9. Przedmioty obowiązkowe dla modułu ogólnego

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
1	Podstawy statystyki praktycznej lub Statystyka	30	15	30	+	7
2	Wprowadzenie do R	–	–	30	–	2
3	Bazy danych	30	15	15	+	6
4	Matematyczne lub informatyczne przedmioty do wyboru					36
	Razem	60	30	75		51

8. Zaliczanie semestrów

Warunkiem zaliczenia semestru jest:

Semestr 1. – uzyskanie co najmniej 26 punktów ECTS oraz zaliczenie przedmiotów:

- Analiza matematyczna 1 (I)
- Algebra liniowa 1 (R)
- Wstęp do matematyki (R) lub Kombinatoryka (R)

Semestr 2. – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 60 punktów ECTS oraz zaliczenie przedmiotów:

- Analiza matematyczna 2 (II)
- Algebra liniowa 2 (R)
- Wstęp do matematyki (R)
- Kombinatoryka (R) lub Metody programowania

Semestr 3. – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 90 punktów ECTS.

Semestr 4. – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 120 punktów ECTS.

Semestr 5. – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 150 punktów ECTS.

Semestr 6. – uzyskanie (łącznie, od początku studiów) co najmniej 175 punktów ECTS.

9. Egzamin dyplomowy

Studia kończą się pisemnym egzaminem dyplomowym. Zadania na egzaminie obejmują materiał niewykraczający poza zakres programowy matematycznych przedmiotów obowiązkowych w wersji standardowej (Tabela 1, poz. 1–11). Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego student otrzymuje 5 punktów ECTS.

10. Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia należy osiągnąć wszystkie efekty uczenia się dla kierunku studiów oraz spełnić następujące warunki:

1. zaliczyć przedmioty obowiązkowe wymienione w Tabeli 1 oraz przedmioty niekierunkowe wymienione w Tabeli 2;
2. zrealizować jeden z modułów specjalnościowych (pkt. 6.1–6.6) lub Moduł ogólny (pkt. 7);
3. uzyskać pozytywną ocenę z pisemnego egzaminu dyplomowego;
4. uzyskać co najmniej 180 pkt. ECTS (w tym 5 pkt. za egzamin dyplomowy).

Dyplom ukończenia studiów zawiera wpisaną specjalność zgodną ze zrealizowanym modułem specjalnościowym lub nie zawiera żadnej specjalności, jeśli student zrealizował Moduł ogólny.

11. Wskaźniki ECTS

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji	180
Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich	169
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	5
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego	12
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły na zajęciach ogólnouniversyteckich (lektoraty, moduły związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela)	12
Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych praktykom określonym w programie studiów	0 (dla specjalności nauczycielskiej 110 godz. i 6 pkt. ECTS)
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny	100%
Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia. Suma udziałów musi być równa 100%	matematyka 100%

Łączna liczba godzin: min. 1945

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW

Kierunek studiów: Matematyka Dyscyplina naukowa: matematyka (100%) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Poziom kwalifikacji: 6 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Tytuł zawodowy: licencjat		
Kod efektu uczenia się dla kierunku studiów	Efekty uczenia się dla kierunku studiów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku <i>Matematyka</i> absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:	Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK (kody)
	WIEDZA	
K_W01	zna podstawowe przykłady obiektów i konstrukcji zarówno ilustrujących konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania	P6S_WG
K_W02	rozumie złożone wypowiedzi sformułowane w języku matematycznym	P6S_WG
K_W03	zna i rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń	P6S_WG
K_W04	zna i rozumie podstawowe pojęcia, własności i twierdzenia dotyczące funkcji rzeczywistych jednej i wielu zmiennych, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku granic, pochodnych i całek oraz ich zastosowania w poznanych działach matematyki, bądź innych dziedzinach nauki	P6S_WG
K_W05	zna i rozumie podstawowe pojęcia, własności i twierdzenia dotyczące najważniejszych struktur algebraicznych oraz ich zastosowania w poznanych działach matematyki, bądź innych dziedzinach nauki	P6S_WG
K_W06	zna i rozumie podstawowe pojęcia, twierdzenia i metody stosowane w deterministycznym modelowaniu matematycznym, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć i twierdzeń dotyczących równań różniczkowych	P6S_WG
K_W07	zna i rozumie podstawowe pojęcia, twierdzenia i metody stosowane w stochastycznym modelowaniu matematycznym, w tym pojęcia i twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładów prawdopodobieństwa	P6S_WG
K_W08	zna podstawy programowania i technik obliczeniowych wspomagających pracę matematyka oraz rozumie ich ograniczenia	P6S_WG
K_W09	ma uporządkowaną, rozbudowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia i/lub specjalności	P6S_WG
K_W10	ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę odnośnie zastosowań matematyki w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia i/lub specjalności	P6S_WG
K_W11	zna wybrane zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych	P6S_WK
K_W12	zna podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania profesjonalnej działalności związanej z wykorzystywaniem wiedzy matematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego	P6S_WK

	UMIEJĘTNOŚCI	
K_U01	posługuje się formalizmem matematycznym przy definiowaniu pojęć, formułowaniu twierdzeń i budowie prostych modeli matematycznych	P6S_UW P6S_UK
K_U02	potrafi analizować proste obiekty i modele matematyczne, w szczególności formułować i uzasadniać ich własności stosując różne formy rozumowań matematycznych	P6S_UW P6S_UK
K_U03	potrafi poprawnie i w sposób zrozumiały formułować definicje i twierdzenia oraz przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne	P6S_UW P6S_UK
K_U04	potrafi posługiwać się rachunkiem różniczkowym funkcji jednej i wielu zmiennych oraz stosować go w poznanych działach matematyki i w innych dziedzinach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień optymalizacyjnych	P6S_UW P6S_UK
K_U05	potrafi posługiwać się rachunkiem całkowym oraz stosować go w poznanych działach matematyki i w innych dziedzinach nauki	P6S_UW P6S_UK
K_U06	dostrzega obecność podstawowych struktur algebraicznych w różnych zagadnieniach matematycznych oraz wykorzystuje je do rozwiązywania problemów z poznanych działów matematyki i z innych dziedzin nauki	P6S_UW P6S_UK
K_U07	potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych oraz używać ich do budowy i analizy prostych modeli matematycznych	P6S_UW P6S_UK
K_U08	posługuje się podstawowymi pojęciami i twierdzeniami rachunku prawdopodobieństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładów prawdopodobieństwa	P6S_UW P6S_UK
K_U09	dostrzega obecność podstawowych struktur probabilistycznych w różnych zagadnieniach matematycznych oraz wykorzystuje je do rozwiązywania problemów z poznanych działów matematyki i z innych dziedzin nauki	P6S_UW P6S_UK
K_U10	stosuje podstawowe pojęcia i twierdzenia matematyki dyskretnej w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki	P6S_UW P6S_UK
K_U11	wykorzystuje narzędzia informatyczne do wspomagania pracy matematyka, w szczególności potrafi napisać, uruchomić i testować prosty program komputerowy	P6S_UW P6S_UK
K_U12	potrafi właściwie dobierać środki i metody działania do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów matematycznych w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia i/lub specjalności	P6S_UW P6S_UK
K_U13	potrafi – wykorzystując poznane metody, techniki i narzędzia – rozwiązywać problemy związane z indywidualnie projektowaną ścieżką kształcenia i/lub specjalnością	P6S_UW P6S_UK
K_U14	potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2	P6S_UK
K_U15	potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych, a także podejmować dyskusje przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska	P6S_UK
K_U16	potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności zawodowe, samodzielnie projektuje ścieżkę kształcenia i konsekwentnie dąży do jej realizacji	P6S_UO P6S_UU
K_U17	efektywnie pracuje w zespole, rozumie sens i znaczenie wysiłku zespołowego dla pomyślności różnych przedsięwzięć	P6S_UO

	KOMPETENCJE SPOŁECZNE	
K_K01	jest świadom ograniczeń własnej wiedzy i umiejętności, adekwatnie ocenia poziom swoich kompetencji, zna swoje mocne i słabe strony, rozumie konieczność stałego doskonalenia swoich zawodowych kompetencji	P6S_KK
K_K02	jest świadom roli i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów o charakterze poznawczym oraz praktycznym, typowych dla zawodów i miejsc pracy właściwych dla absolwentów studiów na kierunku matematyka	P6S_KK
K_K03	wykazuje gotowość do wypełniania społecznych zobowiązań wynikających z charakteru pracy typowej dla absolwentów studiów na kierunku matematyka, w szczególności aktywnie prezentuje krytyczną postawę wobec stwierdzeń, uwag i wniosków, zwłaszcza niepopartych logicznym uzasadnieniem	P6S_KO
K_K04	wykazuje gotowość do pełnienia, w sposób odpowiedzialny i respektujący zasady etyki zawodowej, ról zawodowych wymagających kompetencji zdobywanych w ramach studiów na kierunku matematyka, w szczególności jest gotów do formułowania opinii o zagadnieniach opisywalnych językiem matematycznym	P6S_KR
K_K05	wykazuje samodzielność myślenia i działania przy rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań typowych dla zawodów związanych z realizowanym kierunkiem studiów	P6S_KO
K_K06	wykazuje przedsiębiorczość w dążeniu do realizacji podjętych zadań	P6S_KO

Objaśnienie symboli:

PRK – Polska Rama Kwalifikacji

P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy

K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności

K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe

Kierunek studiów: Matematyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki		
Kod składnika opisu Polskiej Ramy Kwalifikacji	Efekty kształcenia określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji	Odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku <i>Matematyka</i>
WIEDZA		
P6S_WG	w zaawansowanym stopniu- wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów,	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,
P6S_WK	fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości	K_W11, K_W12,
UMIEJĘTNOŚCI		
P6S_UW	wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych	K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13,
P6S_UK	komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich posługując się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego	K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15,
P6S_UO	planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)	K_U16, K_U17,
P6S_UU	samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie	K_U16,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
P6S_KK	krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu	K_K01, K_K02,
P6S_KO	wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy	K_K03, K_K05, K_K06,
P6S_KR	odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu	K_K04

Objaśnienie symboli:

P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się

K_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy

K_U – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności

K_K – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji

Matematyka studia I stopnia												zajęcia lub moduły zajęć													
Nazwa przedmiotu	Analiza matematyczna 1 Analiza matematyczna I	Analiza matematyczna 2 Analiza matematyczna II	Analiza matematyczna 3 Analiza matematyczna III	Wstęp do matematyki Wstęp do matematyki R	Kombinatoryka Kombinatoryka R	Algebra liniowa 1 Algebra liniowa 1 R	Algebra liniowa 2 Algebra liniowa 2 R Algebra I	Algebra 1 Algebra II Algebra 1 R	Analiza i topologia Analiza i topologia R Topologia + Miara i całka	Rachunek prawdopodobieństwa 1 Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Równania różniczkowe 1 Równania różniczkowe 1 R	Zespołowy projekt specjalnościowy	Wprowadzenie do laboratorium komputerowego	Programowanie 1	Moduł ogólny	Moduł specjalnościowy Matematyka w ekonomii	Moduł specjalnościowy Analiza danych	Moduł specjalnościowy Matematyka stosowana	Moduł specjalnościowy Matematyka aktuarialno-finansowa	Moduł specjalnościowy Matematyka teoretyczna	Moduł specjalnościowy Matematyka nauczycielska	Egzamin dyplomowy	Język obcy	Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych	Ochrona własności intelektualnej
ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ																									
wiedza																									
K_W01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x				
K_W02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x				
K_W03	x			x							x	x			x	x	x	x	x	x	x				
K_W04	x	x	x						x	x					x	x	x	x	x	x	x				
K_W05						x	x	x			x				x	x	x	x	x	x	x				
K_W06											x							x							
K_W07					x					x					x	x	x	x	x		x				
K_W08													x	x	x	x	x	x	x		x				
K_W09									x					x	x	x	x	x	x	x	x				
K_W10											x				x	x	x	x	x	x	x				
K_W11																								x	
K_W12												x				x									x
umiejętności																									
K_U01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x			
K_U02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x			
K_U03	x			x				x			x	x			x	x	x	x	x	x	x	x			
K_U04	x	x	x								x				x	x	x	x	x	x	x				
K_U05		x	x						x	x					x	x	x	x	x	x	x				

K_U06				x			x	x	x						x	x	x	x	x	x	x				
K_U07											x							x							
K_U08										x					x	x	x	x	x		x				
K_U09										x					x	x	x	x	x		x				
K_U10						x																			
K_U11											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
K_U12									x						x	x	x	x	x	x	x				
K_U13									x					x	x	x	x	x	x	x	x				
K_U14																							x		
K_U15												x													
K_U16												x													
K_U17												x													
kompetencje społeczne																									
K_K01		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x				
K_K02										x		x		x	x	x	x	x	x	x					
K_K03											x					x	x	x	x	x	x				
K_K04																x	x	x	x	x	x				x
K_K05											x					x	x	x	x	x	x				
K_K06											x									x	x				
formy realizacji	wykład	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x			x	
	ćwiczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	
	konwersat.	x	x	x	x		x	x	x																
	laborator.													x	x	x	x	x	x		x				
	seminarium																								x
	projekt zespołowy											x													
metody weryfikacji	egzamin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
	sprawdzian pisemny	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x					
	praca pisemna										x	x													
	wypowiedź ustna											x													x
	prezentacja											x								x					
	projekt												x												
	raport																x								

Nazwa kierunku studiów: Matematyka
 Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
 Poziom kwalifikacji: 6
 Profil kształcenia: ogólnoakademicki

I.p.	Nazwa przedmiotu	Treści programowe
1.	Algebra 1 Algebra 1 R	1. Grupy abelowe i nieabelowe. Homomorfizmy grup. 2. Pierścienie przemienne. Ideały. 3. Ciała.
2.	Algebra liniowa 1 Algebra liniowa 1 R	1. Zastosowania algebry liniowej w geometrii analitycznej $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$. 2. Algebra liniowa na przykładzie przestrzeni $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$. 3. Liczby zespolone.
3.	Algebra liniowa 2	1. Przestrzeń liniowa skończonego wymiaru nad $\mathbb{R}$. 2. Przekształcenia liniowe przestrzeni skończonego wymiaru nad $\mathbb{R}$. 3. Diagonalizacja macierzy. Twierdzenie Jordana i twierdzenie spektralne. 4. Formy kwadratowe.
4.	Algebra liniowa 2 R	1. Przestrzeń liniowa skończonego wymiaru nad dowolnym ciałem. 2. Przekształcenie liniowe przestrzeni skończonego wymiaru. 3. Diagonalizacja macierzy. Twierdzenie Jordana i twierdzenie spektralne. 4. Formy kwadratowe i formy dwuliniowe.
5.	Analiza dużych zbiorów danych	1. Analiza składowych głównych. 2. Klasyfikacja. 3. Predykcja. 4. Regularyzacja.
6.	Analiza funkcjonalna 1	1. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych. Twierdzenie Hahna-Banacha. 2. Przestrzenie Banacha. 3. Przestrzenie Hilberta. 4. Przestrzenie liniowe topologiczne. 5. Twierdzenie Baire'a i jego zastosowania.
7.	Analiza i topologia Analiza i topologia R	1. Przestrzenie metryczne i ich odwzorowania. 2. Zbieżność ciągów funkcyjnych. 3. Miara i całka Lebesgue'a. 4. Przestrzenie Banacha i Hilberta.
8.	Analiza matematyczna 1	1. Podstawowe metody dowodzenia (np. indukcja, dowód nie wprost). 2. Granice ciągów i funkcji. 3. Pochodne funkcji i ich zastosowania.
9.	Analiza matematyczna 2	1. Całki oznaczone i nieoznaczone oraz ich zastosowania. 2. Szeregi liczbowe. 3. Szeregi potęgowe.
10.	Analiza matematyczna 3	1. Granice funkcji dwóch i trzech zmiennych. 2. Pochodne funkcji dwóch i trzech zmiennych oraz ich zastosowania.

		3. Całki podwójne i potrójne oraz ich zastosowania. 4. Całki krzywoliniowe i powierzchniowe.
11.	Analiza matematyczna I	1. Ciągi liczbowe i szeregi liczbowe. 2. Granice funkcji. 3. Szeregi funkcyjne i szeregi potęgowe. 4. Pochodne funkcji i ich zastosowania.
12.	Analiza matematyczna II	1. Całki oznaczone i nieoznaczone oraz ich zastosowania. 2. Całki podwójne. 3. Wprowadzenie do analizy wielu zmiennych.
13.	Analiza matematyczna III	1. Rachunek różniczkowy wielu zmiennych. 2. Całki podwójne i potrójne oraz ich zastosowania. 3. Całki krzywoliniowe i powierzchniowe oraz ich zastosowania
14.	Analiza numeryczna	1. Analiza błędów. 2. Rozwiązywanie równań nieliniowych. 3. Interpolacja. 4. Aproksymacja. 5. Kwadratury. 6. Algebra numeryczna.
15.	Bazy danych	1. Model relacyjny baz danych. 2. Algebra relacji. 3. Więzy integralności oraz proceduralny SQL. 4. Projektowanie i normalizacja bazy danych.
16.	Ekonometria 1	1. Metoda najmniejszych kwadratów. 2. Estymacja parametrów i testowanie hipotez liniowych w modelu Gaussa-Markowa. 3. Dobór zmiennych w modelu Gaussa-Markowa. Procedury krokowe. 4. Niezależność i homoskedastyczność składnika losowego. 5. Modele linearyzowalne.
17.	Funkcje analityczne R	1. Funkcje zespolone. Granica i ciągłość. 2. Pochodna zespolona. 3. Całki krzywoliniowe na płaszczyźnie zespolonej. 4. Rozwinięcie funkcji analitycznej w szereg Taylora i szereg Laurenta.
18.	Kombinatoryka Kombinatoryka R	1. Zliczanie elementów zbioru. 2. Podstawowe tożsamości kombinatoryczne. 3. Równania rekurencyjne. 4. Rachunek prawdopodobieństwa dla skończonego zbioru zdarzeń elementarnych. 5. Elementy teorii grafów.
19.	Laboratorium z rachunku prawdopodobieństwa	Ilustracja zagadnień poruszanych w ramach przedmiotu <i>Rachunek prawdopodobieństwa 1</i> .
20.	LaTeX	1. Edycja tekstów przy użyciu systemu LaTeX. 2. Zasady edycji tekstów matematycznych. 3. Przygotowywanie pisemnej pracy matematycznej.

21.	Miara i całka	1. Miara. Miara Lebesgue'a. Funkcje mierzalne. 2. Produktowanie miar. Miary znakowane. 3. Całka. Funkcje całkowne.
22.	Mikroekonomia	1. Podstawowe pojęcia mikroekonomiczne. 2. Preferencje i funkcja użyteczności. 3. Teoria wyboru konsumenta. 4. Teoria wyboru producenta.
23.	Modele liniowe	1. Prosta regresja liniowa. 2. Wieloraka regresja liniowa. 3. Diagnostyka. 4. Analiza wariancji.
24.	Modelowanie deterministyczne	1. Równania modelujące rozwój populacji. 2. Portrety fazowe i dwuwymiarowe modele ekologiczne. 3. Równanie dyfuzji i jego zastosowanie w modelowaniu.
25.	Modelowanie stochastyczne	1. Procesy Markowa w dyskretnym czasie z dyskretną przestrzenią stanów. 2. Procesy Markowa w czasie ciągłym z dyskretną przestrzenią stanów. 3. Modelowanie z wykorzystaniem procesów Markowa. 4. Wykorzystanie błędzenia losowego oraz procesów gałęzowych przy konstrukcji modeli matematycznych zjawisk biologicznych i ekonomicznych.
26.	Moduł B: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne	1. Przygotowanie psychologiczne nauczyciela. 2. Przygotowanie pedagogiczne nauczyciela.
27.	Moduł C: Podstawy dydaktyki i emisja głosu	1. Podstawy dydaktyki. 2. Emisja głosu.
28.	Moduł D: Przygotowanie dydaktyczne	1. Metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej. 2. Praktyki nauczycielskie w szkole podstawowej.
29.	Ochrona własności intelektualnej	1. Prawo autorskie. Dozwolony użytek. Domena publiczna. 2. Umowy licencyjne. Wolne licencje. 3. Prawo własności przemysłowej.
30.	Podstawy prawa dla ekonomistów	1. Podstawy teorii prawa. 2. Zarys prawa konstytucyjnego. 3. Podstawy prawa cywilnego. Umowy, prawa, zobowiązania. 4. Podstawy prawa handlowego. Spółki handlowe.
31.	Podstawy rachunkowości	1. System rachunkowości. 2. Sprawozdania finansowe. 3. Aktywa i pasywa. 4. Przychody i koszty. Ustalanie wyniku finansowego.
32.	Podstawy statystyki praktycznej	1. Podstawy wnioskowania statystycznego. 2. Estymacja. 3. Testowanie. 4. Jednoczynnikowa analiza wariancji.
33.	Programowanie 1	1. Podstawy programowania i elementy algorytmiki. 2. Podstawowe typy danych.

		3. Programowanie obiektowe.
34.	Programowanie 2	1. Zaawansowane metody programowania. 2. Metoda dziel i zwyciężaj, programowanie dynamiczne, algorytmy zachłanne. 3. Algorytmy sortowania i algorytmy grafowe.
35.	Proseminarium 1	Prezentacja wybranych zaawansowanych zagadnień matematycznych.
36.	Proseminarium 2	Przygotowywanie pisemnej pracy matematycznej obejmującej zaawansowane zagadnienia matematyczne.
37.	Rachunek prawdopodobieństwa 1	1. Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa. 2. Podstawowe schematy przestrzeni probabilistycznych. 3. Twierdzenia graniczne.
38.	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	1. Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa. 2. Podstawowe schematy przestrzeni probabilistycznych. 3. Twierdzenia graniczne.
39.	Rachunek prawdopodobieństwa 2 R	1. Warunkowa wartość oczekiwana. Martynały. 2. Rozkłady stabilne i nieskończenie podzielne. Twierdzenia graniczne. 3. Ruch Browna.
40.	Różniczkowalność	1. Różniczkowalność topologiczna i struktura różniczkowalna. 2. Odwzorowanie różniczkowalne. Pole wektorowe. 3. Metryka Riemanna.
41.	Równania różniczkowe 1 Równania różniczkowe 1 R	1. Równania różniczkowe zwyczajne: pierwszego rzędu, liniowe drugiego i wyższych rzędów. 2. Istnienie rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych i ich jednoznaczność. 3. Układy równań liniowych. 4. Wprowadzenie do metod numerycznych. 5. Zastosowania równań różniczkowych. 6. Równania różniczkowe cząstkowe: transportu, fali, ciepła.
42.	Statystyka	1. Estymacja punktowa i przedziałowa. 2. Testy jednostajnie najmocniejsze. 3. Testy ilorazu wiarygodności.
43.	Topologia	1. Topologia w przestrzeniach metrycznych. 2. Podstawowe pojęcia topologii ogólnej. 3. Funkcje ciągłe i aksjomaty oddzielania. 4. Podstawowe konstrukcje topologiczne. 5. Zwartość i spójność.
44.	Visual Basic w Excelu	1. Elementy języka VBA. 2. Model obiektowy Excela. 3. Procedury i formularze. 4. Współpraca Excela z programem Word.
45.	Wprowadzenie do laboratorium komputerowego	1. Zapoznanie z systemem operacyjnym Linux (głównym systemem operacyjnym w sieci Instytutu Matematycznego). 2. Zapoznanie ze strukturą sieci komputerowej Instytutu Matematycznego.

		3. Zapoznanie z oprogramowaniem dostępnym w laboratoriach komputerowych Instytutu Matematycznego.
46.	Wprowadzenie do R	1. Podstawowe elementy języka R. 2. Funkcje i wektory. 3. Prezentacja danych przy pomocy R. 4. Przykłady zastosowań algebry liniowej.
47.	Wstęp do arytmetyki	1. Różne systemy liczbowe. 2. Podstawowe zbiory liczbowe (N , Z , Q , R , C). Liczby algebraiczne i przestępne. 3. Potęgi i logarytmy. 4. Podzielność liczb całkowitych. Dzielenie z resztą.
48.	Wstęp do geometrii	1. Trójkąty podobne. 2. Twierdzenie Cevy i Twierdzenie Menelaosa. 3. Potęga punktu względem okręgu. 4. Wielokąty wpisane w okrąg i opisane na okręgu. 5. Pola wielokątów.
49.	Wstęp do inżynierii finansowej	1. Wprowadzenie do rynków finansowych. 2. Instrumenty typu fixed income: wycena, analiza i hedging. 3. Wycena opcji typu europejskiego i amerykańskiego w modelu dwumianowym.
50.	Wstęp do matematyki Wstęp do matematyki R	1. Rachunek zdań i rachunek kwantyfikatorów. 2. Podstawy rachunku zbiorów. 3. Funkcje i relacje. 4. Równoliczność zbiorów. Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne.
51.	Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej	1. Elementy analizy przeżycia. 2. Ubezpieczenia i renty życiowe. 3. Modelowanie i obliczanie składek dla pojedynczego ryzyka. 4. Modelowanie zagregowanej straty.
52.	Wycena i analiza instrumentów finansowych 1	1. Wartość pieniądza w czasie. 2. Oprocentowanie proste, złożone, ciągłe. 3. Renty. 4. Obligacje.
53.	Zaawansowane modele liniowe	1. Uogólnione modele liniowe. 2. Modele mieszane. 3. Regresja nieparametryczna. 4. Elementy uczenia maszynowego.
54.	Zespołowy projekt specjalnościowy	1. Grupowa praca projektowa. 2. Przygotowywanie pisemnej pracy matematycznej. 3. Projektowanie i realizacja prezentacji ustnych.

PROGRAM STUDIÓW: MATEMATYKA, STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

1. Specjalności

Studia na kierunku *matematyka* prowadzone są w ramach sześciu specjalności:

1. Analiza danych
2. Matematyka stosowana
3. Matematyka aktuarialno-finansowa
4. Matematyka w ekonomii
5. Matematyka teoretyczna
6. Matematyka nauczycielska

Możliwe jest również ukończenie studiów bez określonej specjalności (pkt. 11).

Student studiów drugiego stopnia deklaruje wybór specjalności na początku pierwszego semestru studiów, w terminie i trybie określonym przez Dziekana. Za zgodą i w trybie określonym przez Dziekana student może zmienić złożoną deklarację. W sytuacji opisanej w pkt. 11 student może otrzymać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia bez wpisanej specjalności.

2. Zasady studiowania

Studia drugiego stopnia na kierunku *matematyka* trwają 4 semestry. Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie 120 pkt. ECTS. Szczegółowe zasady zaliczania semestrów opisane są w pkt. 7, a wymagania do ukończenia studiów – w pkt. 10. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy: magister.

Za zaliczenie każdego przedmiotu student uzyskuje przyporządkowaną temu przedmiotowi liczbę punktów ECTS, przy czym zaliczenie przedmiotu oznacza zaliczenie wszystkich form zajęć przypisanych do tego przedmiotu. W przypadku przedmiotów matematycznych i informatycznych zaliczeniem wykładu jest egzamin. Punkty ECTS student otrzymuje także za przygotowanie pracy dyplomowej oraz za zdanie egzaminu dyplomowego (pkt. 8–9).

3. Przedmioty na studiach drugiego stopnia

Program studiów na kierunku *matematyka* obejmuje następujące kategorie przedmiotów:

1. przedmioty matematyczne i informatyczne, w tym:
 - przedmioty obowiązkowe (O) (Tabela 1),
 - standardowe przedmioty matematyczne lub informatyczne do wyboru (L),
 - zaawansowane przedmioty matematyczne do wyboru (M),
w tym: podstawowe przedmioty do wyboru dla specjalności teoretycznej (T),
2. przedmioty kształcenia nauczycielskiego (N), w tym:
 - przedmioty niematematyczne, stanowiące przygotowanie dydaktyczne,
 - przedmioty matematyczne, stanowiące przygotowanie merytoryczne do nauczania matematyki,
3. inne przedmioty niematematyczne, w tym:
 - przedmioty z podstaw nauk przyrodniczych lub ścisłych wymagane na specjalności *Matematyka stosowana* (Tabela 4, poz. 5),
 - przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,
 - lektoraty z języków obcych.

4. Wymagania wstępne

Kompetencje wymagane do realizacji poszczególnych specjalności wymienione są w opisach odpowiednich modułów specjalnościowych. Dopuszcza się uzupełnienie brakujących kompetencji w trakcie realizacji wybranego modułu specjalnościowego. Punkty ECTS uzyskane za przedmioty uzupełniające brakujące kompetencje nie są wliczane do limitu 120 pkt. ECTS, o którym mowa w pkt. 10.

5. Realizacja programu studiów

Student studiów drugiego stopnia na kierunku *matematyka* obowiązany jest zrealizować wszystkie przedmioty obowiązkowe wymienione w Tabeli 1, przedmioty niekierunkowe wymienione w Tabeli 2 oraz przedmioty specjalnościowe w ramach wybranego modułu specjalnościowego (pkt. 6). Na studiach drugiego stopnia nie można zaliczać ponownie przedmiotów zrealizowanych w ramach studiów pierwszego stopnia. Student, który w ramach studiów pierwszego stopnia zaliczył przedmiot obowiązkowy dla wybranej specjalności jest zwolniony z obowiązku jego realizacji na studiach drugiego stopnia i nie otrzymuje za niego punktów ECTS. Ewentualne brakujące punkty potrzebne do osiągnięcia limitu 104 punktów ECTS wymaganego do zaliczenia czwartego semestru (pkt. 7) student uzyskuje zaliczając dowolnie wybrane przedmioty matematyczne lub informatyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej (12 pkt. ECTS) oraz egzaminem dyplomowym (4 pkt. ECTS). Szczegółowe warunki ukończenia studiów opisane są w pkt. 10.

Tabela 1. Przedmioty obowiązkowe

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
1	Seminarium magisterskie 1	–	15	–	–	2
2	Seminarium magisterskie 2 ¹	–	15	–	–	2
	Razem	0	30	0		4

¹⁾ Studenci specjalności *Matematyka teoretyczna* oraz *Matematyka aktuarialno-finansowa* realizują i zaliczają Seminarium magisterskie 2 w trybie ustalonym przez promotora.

Tabela 2. Przedmioty niekierunkowe

Lp	Przedmiot	Liczba godzin	ECTS
1	Język angielski lub język niemiecki ¹	60	4 ²
2	Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych		5 do 8
3	Szkolenie BHP		–
	Razem	60	9 do 12

¹⁾ Wymagane jest osiągnięcie umiejętności językowych z wybranego języka na poziomie B2+, przy czym studenci realizujący specjalność inną niż *Matematyka nauczycielska* muszą wybrać język angielski.

²⁾ Za osiągnięcie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

6. Przedmioty specjalnościowe

Przedmioty obowiązkowe dla poszczególnych specjalności, wymienione w Tabelach 3–8 mogą w niektórych latach być prowadzone w języku angielskim.

6.1. Moduł specjalnościowy *Analiza danych*

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności nabywane w ramach przedmiotów: *Wprowadzenie do R*, *Modele liniowe*, *Statystyka*.

Aby zrealizować moduł należy spełnić wszystkie wymagania określone w Tabeli 3, tzn. zaliczyć wymienione przedmioty obowiązkowe oraz uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS za przedmioty do wyboru, przy czym:

- przynajmniej dwa z zaliczonych przedmiotów (innych niż seminaria magisterskie) muszą mieć formę seminarium,
- przynajmniej dwa z zaliczonych przedmiotów muszą być prowadzone w języku angielskim.

Tabela 3. Wymagania dla realizacji dla specjalności *Analiza danych*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
I	Przedmioty obowiązkowe					
1	Statistical learning	30	–	30	+	6
2	Teoria analizy dużych zbiorów danych	30	–	30	+	6
3	Wnioskowanie statystyczne	30	–	30	+	6
4	Wielowymiarowa analiza statystyczna	30	–	30	+	6
5	Metody klasyfikacji i redukcji wymiaru	30	–	30	+	6
	Razem przedmioty obowiązkowe	150	–	150		30
II	Matematyczne lub informatyczne przedmioty do wyboru					
	w tym: Zaawansowane matematyczne przedmioty do wyboru (M)					
						min. 46
	Razem moduł specjalnościowy					88

6.2. Moduł specjalnościowy *Matematyka stosowana*

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności nabywane w ramach przedmiotów: *Równania różniczkowe 1R*, *Modelowanie deterministyczne*, *Modelowanie stochastyczne*, *Analiza numeryczna*.

Aby zrealizować moduł należy spełnić wszystkie wymagania określone w Tabeli 4, tzn. zaliczyć wymienione przedmioty obowiązkowe oraz uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS za przedmioty do wyboru, przy czym:

- przynajmniej dwa z zaliczonych przedmiotów (innych niż seminaria magisterskie) muszą mieć formę seminarium,
- przynajmniej jeden z zaliczonych przedmiotów musi być prowadzony w języku angielskim.

Tabela 4. Wymagania dla realizacji specjalności *Matematyka stosowana*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
I	Przedmioty obowiązkowe					
1	Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	30	15	15	+	6

2	Szeregi czasowe	30	30	–	+	6
3	Równania różniczkowe 2 R	30	30	–	+	6
4	Zaawansowane metody numeryczne	30	–	30	+	6
5	Przedmioty z podstaw nauk przyrodniczych lub ścisłych (innych niż matematyka i informatyka)				+	min. 6
	Razem przedmioty obowiązkowe	120	75	45		30
II	Matematyczne lub informatyczne przedmioty do wyboru					58
	w tym: Zaawansowane matematyczne przedmioty do wyboru (M)					min. 46
	Razem moduł specjalnościowy					88

6.3. Moduł specjalnościowy *Matematyka aktuarialno-finansowa*

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności nabywane w ramach przedmiotów: *Rachunek prawdopodobieństwa 1 R, Rachunek prawdopodobieństwa 2 R, Wstęp do inżynierii finansowej, Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej*

Aby zrealizować moduł należy spełnić wszystkie wymagania określone w Tabeli 5, tzn. zaliczyć wymienione przedmioty obowiązkowe oraz uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS za przedmioty do wyboru, przy czym:

- przynajmniej dwa z zaliczonych przedmiotów (innych niż seminaria magisterskie) muszą mieć formę seminarium,
- przynajmniej jeden z zaliczonych przedmiotów musi być prowadzony w języku angielskim.

Tabela 5. Wymagania dla realizacji specjalności *Matematyka aktuarialno-finansowa*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
I	Przedmioty obowiązkowe					
1	Inżynieria finansowa 1	30	30	30	+	8
2	Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	30	15	15	+	6
3	Matematyka ubezpieczeń życiowych	30	30	–	+	6
4	Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych	30	–	30	+	6
5	Wstęp do procesów stochastycznych	30	30	–	+	6
6	Analiza stochastyczna	30	30	–	+	6
	Razem przedmioty obowiązkowe	180	135	75		38
II	Matematyczne lub informatyczne przedmioty do wyboru					50
	w tym: Zaawansowane matematyczne przedmioty do wyboru (M)					min. 40
	Razem moduł specjalnościowy					88

6.4. Moduł specjalnościowy *Matematyka w ekonomii*

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności nabywane w ramach przedmiotów: *Mikroekonomia, Wycena i analiza instrumentów finansowych 1, Statystyka, Ekonometria 1.*

Aby zrealizować moduł należy spełnić wszystkie wymagania określone w Tabeli 6, tzn. zaliczyć wymienione przedmioty obowiązkowe oraz uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS za przedmioty do wyboru, przy czym:

- przynajmniej jeden z zaliczonych przedmiotów (innych niż seminaria magisterskie) musi mieć formę seminarium,
- przynajmniej jeden z zaliczonych przedmiotów musi być prowadzony w języku angielskim.

Tabela 6. Wymagania dla realizacji dla specjalności *Matematyka w ekonomii*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Egz.	ECTS
I	Przedmioty obowiązkowe					
1	Programowanie matematyczne i optymalizacja	30	30	–	+	6
2	Ekonometria 2	30	–	30	+	6
3	Szeregi czasowe	30	30	–	+	6
4	Modelowanie stochastyczne	30	30	–	+	6
5	Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej	30	30	–	+	6
6	Matematyka obliczeniowa ¹	15	–	30	+	5
	Razem przedmioty obowiązkowe	165	120	60		35
II	Matematyczne lub informatyczne przedmioty do wyboru					53
	w tym: Zaawansowane matematyczne przedmioty do wyboru (M)					min. 32
	Razem moduł specjalnościowy					88

- 1) Zaliczenie *Analizy numerycznej* (45 wyk, 30 ćw, 8 pkt. ECTS) realizuje obowiązek zaliczenia *Matematyki obliczeniowej*. Punkty ECTS można uzyskać za realizację tylko jednego z przedmiotów: *Matematyka obliczeniowa* oraz *Analiza numeryczna*.

6.5. Moduł specjalnościowy *Matematyka teoretyczna*

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności nabywane w ramach dowolnie wybranych 6 spośród następujących przedmiotów: *Topologia, Równania różniczkowe 1 R, Algebra 1 R, Rozmaitości różniczkowalne, Rachunek prawdopodobieństwa 1 R, Miara i całka, Funkcje analityczne R, Analiza funkcjonalna 1*.

Aby zrealizować moduł należy spełnić wszystkie wymagania określone w Tabeli 7, tzn. uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS za przedmioty do wyboru z poszczególnych kategorii, przy czym:

- przynajmniej trzy z zaliczonych przedmiotów (innych niż seminaria magisterskie) muszą mieć formę seminarium,
- przynajmniej jeden z zaliczonych przedmiotów musi być prowadzony w języku angielskim.

Tabela 7. Wymagania dla realizacji specjalności *Matematyka teoretyczna*

Lp	Przedmiot	ECTS
I	Podstawowe przedmioty do wyboru dla specjalności teoretycznej (T)	36
II	Matematyczne lub informatyczne przedmioty do wyboru	52
	w tym: Zaawansowane matematyczne przedmioty do wyboru (M)	min. 42
	Razem moduł specjalnościowy	88

6.6. Moduł specjalnościowy *Matematyka nauczycielska*

Wymagania wstępne: Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabywane w ramach przedmiotów *Psychologia dla nauczycieli, Psychologia rozwoju człowieka, Pedagogika dla nauczycieli, Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe, Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole, Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela, Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela, Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole, Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela, Podstawy dydaktyki, Emisja głosu, Metodyka nauczania matematyki I, Praktyka - nauczanie matematyki I*.

Aby zrealizować moduł należy spełnić wszystkie wymagania określone w Tabeli 8, tzn. zaliczyć wymienione przedmioty obowiązkowe oraz uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS za przedmioty do wyboru, przy czym:

- przynajmniej jeden z zaliczonych przedmiotów (innych niż seminaria magisterskie) musi mieć formę seminarium.
- przynajmniej jeden z zaliczonych przedmiotów musi być prowadzony w języku angielskim lub niemieckim.

Tabela 8. Przedmioty obowiązkowe dla specjalności *Matematyka nauczycielska*

Lp	Przedmiot	Wyk.	Ćw.	Lab.	Prak.	Egz.	ECTS
Moduł A: Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, oprócz przedmiotów wymienionych w Tabeli 1.							
1	Geometria elementarna	30	30	–	–	+	6
2	Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa	30	30	–	–	+	6
3	Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois	30	30	–	–	+	6
4	Arytmetyka teoretyczna	30	30	–	–	+	6
5	Warsztaty zadaniowe dla nauczycieli	–	30	–	–	–	2
6	Przedmioty do wyboru (matematyczne, informatyczne lub przedmioty kształcenia nauczycielskiego)						51
	w tym: Zaawansowane matematyczne przedmioty do wyboru (M)						min. 32
	Razem Moduł A	120	150	–	–		77
Moduł D: Przygotowanie dydaktyczne							
7	Metodyka nauczania matematyki II	30	45	–	10	+	7
8	Praktyka – nauczanie matematyki II	–	–	–	60	–	3
9	Praktyka – popularyzacja matematyki II	–	–	–	10	–	1
	Razem Moduł D	30	45	–	80		11
	RAZEM MODUŁY A–D	150	195	0	80		88

7. Zaliczanie semestrów

Warunkiem zaliczenia semestru pierwszego, drugiego lub trzeciego jest uzyskanie, odpowiednio, 30, 60 lub 90 punktów ECTS. Warunkiem zaliczenia semestru czwartego jest uzyskanie 104 punktów ECTS.

8. Praca dyplomowa

Za przygotowanie (pozytywnie ocenionej) pracy dyplomowej student otrzymuje 12 punktów ECTS.

9. Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie pozytywnej oceny z części pisemnej. Część pisemna polega na rozwiązaniu zadań obejmujących treści kształcenia z przedmiotów dotyczących wiedzy podstawowej dla danej specjalności. Część ustna polega na prezentacji pracy magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z pracą. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu jego części. Wynik egzaminu ustala się jako sumę $\frac{3}{4}$ oceny z części pisemnej oraz $\frac{1}{4}$ oceny z części ustnej. Za zdanie egzaminu dyplomowego student otrzymuje 4 punkty ECTS.

Pisemna część egzaminu dyplomowego studenta realizującego dwie specjalności obejmuje zadania obowiązujące na obu specjalnościach.

10. Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia drugiego stopnia należy osiągnąć wszystkie efekty uczenia się dla kierunku studiów oraz spełnić następujące warunki:

1. zaliczyć przedmioty obowiązkowe wymienione w Tabeli 1 oraz przedmioty niekierunkowe wymienione w Tabeli 2;
2. zrealizować jeden z modułów specjalnościowych (pkt. 6.1–6.6) z zastrzeżeniem pkt. 11;
3. przygotować pracę dyplomową, pozytywnie ocenioną;
4. zdać egzamin dyplomowy;
5. uzyskać co najmniej 120 pkt. ECTS (w tym 12 pkt. za pracę dyplomową i 4 pkt. za egzamin dyplomowy).

Dyplom ukończenia studiów zawiera wpisaną specjalność zgodną ze zrealizowanym modułem specjalnościowym.

11. Dyplom bez określonej specjalności

Dyplom ukończenia studiów bez specjalności uzyskuje student, który spełni łącznie następujące warunki:

1. spełni wszystkie wymagania określone w pkt. 10 pkt. 1, 3–5,
2. zaliczy przynajmniej jeden przedmiot prowadzony w języku obcym,
3. zaliczy przynajmniej jeden przedmiot (inny niż seminarium magisterskie) mający formę seminarium,
4. spełni wszystkie wymagania dla realizacji jednego z modułów specjalnościowych opisanych w pkt. 6.1–6.4 za wyjątkiem zaliczenia co najwyżej dwóch przedmiotów obowiązkowych dla danego modułu specjalnościowego
lub
spełni wszystkie wymagania dla realizacji modułu specjalnościowego opisanego w pkt. 6.6 za wyjątkiem zaliczenia co najwyżej dwóch przedmiotów obowiązkowych dla tego modułu oraz spełni wymaganie wstępne dla realizacji tego modułu w postaci wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabywanych w ramach przedmiotu *Metodyka nauczania matematyki I*.

12. Wskaźniki ECTS

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji	120
Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich	89
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych	5
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego	4
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły na zajęciach ogólnouniversyteckich (lektoraty, moduły związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela)	4
Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych praktykom określonym w programie studiów	0 (dla specjalności nauczycielskiej 80 godz. i 4 pkt. ECTS)

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny	100%
Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia. Suma udziałów musi być równa 100%	matematyka 100%

Łączna liczba godzin: min. 1000 godz.

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW

Kierunek studiów: Matematyka Dyscyplina naukowa: matematyka (100%) Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Poziom kwalifikacji: 7 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Tytuł zawodowy: magister		
Kod efektu uczenia się dla kierunku studiów	Efekty uczenia się dla kierunku studiów Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku <i>Matematyka</i> absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:	Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK (kody)
	WIEDZA	
K_W01	ma pogłębioną ogólną wiedzę matematyczną	P7S_WG
K_W02	zna i rozumie budowę teorii matematycznych, w szczególności metody konstrukcji modelu matematycznego oraz weryfikacji hipotez	P7S_WG
K_W03	ma pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia i/lub specjalności	P7S_WG
K_W04	ma pogłębioną, poszerzoną i uporządkowaną wiedzę odnośnie zastosowań matematyki w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia i/lub specjalności	P7S_WG
K_W05	zna najnowsze odkrycia i kierunki rozwoju wybranych teorii matematycznych	P7S_WG
K_W06	zna wybrane zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych	P7S_WK
K_W07	zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania profesjonalnej działalności związanej z wykorzystywaniem wiedzy matematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego	P7S_WK
	UMIEJĘTNOŚCI	
K_U01	potrafi rozwiązywać złożone problemy wykorzystując pogłębioną ogólną wiedzę matematyczną	P7S_UW P7S_UK
K_U02	potrafi analizować złożone obiekty i modele matematyczne, w szczególności formułować i uzasadniać ich własności stosując różne formy rozumowań matematycznych	P7S_UW P7S_UK
K_U03	potrafi właściwie dobierać środki i metody działania do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów matematycznych w obrębie indywidualnie projektowanej ścieżki kształcenia i/lub specjalności	P7S_UW P7S_UK
K_U04	potrafi – wykorzystując poznane metody, techniki i narzędzia – rozwiązywać oraz analizować otrzymane rozwiązania problemów związanych z indywidualnie projektowaną ścieżką kształcenia i/lub specjalnością	P7S_UW P7S_UK
K_U05	potrafi konstruować modele matematyczne wykorzystywane w ramach zaawansowanych zastosowań matematyki	P7S_UW
K_U06	potrafi posługiwać się językiem obcym, używanym w środowisku akademickim, na poziomie pozwalającym na korzystanie ze specjalistycznych tekstów obcojęzycznych oraz dyskusję na temat studiowanych zagadnień	P7S_UK
K_U07	potrafi formułować opinie na temat wybranych zagadnień matematycznych, a także prowadzić dyskusję przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska	P7S_UK

K_U08	potrafi przygotować prezentacje dotyczące zaawansowanych zagadnień matematycznych i prezentować je osobom nie będącym specjalistami w zakresie tych zagadnień	P7S_UK
K_U09	potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności zawodowe, samodzielnie projektuje ścieżkę kształcenia i konsekwentnie dąży do jej realizacji, a także potrafi wskazać innym możliwe ścieżki kształcenia	P7S_UO P7S_UU
K_U10	jest świadom znaczenia wysiłku zespołowego dla pomyślności różnych przedsięwzięć, efektywnie pracuje w zespole, potrafi organizować pracę zespołu	P7S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
K_K01	jest świadom możliwości popełniania błędów przez siebie i innych, wykazuje roztważny krytycyzm wobec odbieranych treści oraz otrzymywanych wyników	P7S_KK
K_K02	jest świadom roli i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów o charakterze poznawczym oraz praktycznym, typowych dla zawodów i miejsc pracy właściwych dla absolwentów studiów na kierunku matematyka	P7S_KK
K_K03	wykazuje gotowość do wypełniania społecznych zobowiązań wynikających z charakteru pracy typowej dla absolwentów studiów na kierunku matematyka, w szczególności aktywnie prezentuje krytyczną postawę wobec stwierdzeń, uwag i wniosków, zwłaszcza nieopartych logicznym uzasadnieniem	P7S_KO
K_K04	wykazuje gotowość do pełnienia, w sposób odpowiedzialny i respektujący zasady etyki zawodowej, ról zawodowych wymagających kompetencji zdobywanych w ramach studiów na kierunku matematyka, w szczególności jest gotów do formułowania opinii o zagadnieniach opisywalnych językiem matematycznym	P7S_KR
K_K05	wykazuje samodzielność myślenia i działania przy rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań typowych dla zawodów związanych z realizowanym kierunkiem studiów	P7S_KO
K_K06	wykazuje przedsiębiorczość w dążeniu do realizacji podjętych zadań	P7S_KO

Objaśnienie symboli:

PRK – Polska Rama Kwalifikacji

P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy

K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności

K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe

Kierunek studiów: Matematyka Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki		
Kod składnika opisu Polskiej Ramy Kwalifikacji	Efekty kształcenia określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji	Odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku <i>Matematyka</i>
WIEDZA		
P7S_WG	w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów - w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,
P7S_WK	fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości	K_W06, K_W07,
UMIEJĘTNOŚCI		
P7S_UW	wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, - przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi - w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim	K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05,
P7S_UK	komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią	K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08,
P7S_UO	kierować pracą zespołu współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach	K_U09, K_U10,

P7S_UU	samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie	K_U09,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
P7S_KK	krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu	K_K01, K_K02,
P7S_KO	wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy	K_K03, K_K05, K_K06
P7S_KR	odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu, - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad	K_K04

Objaśnienie symboli:

P6S_WG/P7S_WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się

K_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy

K_U – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności

K_K – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji

Matematyka studia II stopnia										
Nazwa przedmiotu	zajęcia lub moduły zajęć									
	Moduł ogólny (bez specjalności)	Moduł specjalnościowy Matematyka w ekonomii	Moduł specjalnościowy Analiza danych	Moduł specjalnościowy Matematyka stosowana	Moduł specjalnościowy Matematyka aktuarialno- finansowa	Moduł specjalnościowy Matematyka teoretyczna	Moduł specjalnościowy Matematyka nauczycielska	Moduł dyplomowy (Seminarium magisterskie 1 i 2, praca dyplomowa, egzamin dyplomowy)	Język obcy	Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
K_W01	x	x	x	x	x	x	x			
K_W02	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_W03	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_W04	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_W05	x	x	x	x	x	x	x			
K_W06										x
K_W07								x		
K_U01	x	x	x	x	x	x	x			
K_U02	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_U03	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_U04	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_U05	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_U06	x	x	x	x	x	x	x		x	
K_U07	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_U08	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_U09	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_U10								x		
K_K01								x		
K_K02	x	x	x	x	x	x	x	x		
K_K03								x		

K_K04									x		
K_K05		x	x	x	x	x	x	x	x		
K_K06		x	x	x	x	x	x	x	x		
formy realizacji	wykład	x	x	x	x	x	x	x			x
	ćwiczenia	x	x	x	x	x	x	x		x	x
	konwersatorium										
	laboratorium	x	x	x	x	x	x	x			
	seminarium	x	x	x	x	x	x	x	x		
	projekt zespołowy								x		
	tutorial								x		
metody weryfikacji	egzamin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	sprawdzian pisemny	x	x	x	x	x	x	x			
	praca pisemna								x		
	wypowiedź ustna								x		
	prezentacja	x	x	x	x	x	x	x	x		
	raport			x							

Nazwa kierunku studiów: Matematyka
 Poziom studiów: studia drugiego stopnia
 Poziom kwalifikacji: 7
 Profil kształcenia: ogólnoakademicki

l.p.	Nazwa przedmiotu	Treści programowe
55.	Analiza stochastyczna	1. Martyngały i filtracje. 2. Całka stochastyczna. 3. Formuła Ito. 4. Podstawy stochastycznych równań różniczkowych.
56.	Arytmetyka teoretyczna	1. Liczby pierwsze. Dzielenie z resztą. Algorytm Euklidesa. 2. Kongruencje w $\mathbb{Z}$ i ich zastosowania. 3. Ułamki łańcuchowe i ich zastosowania. 4. Liczby zespolone. 5. Liczby algebraiczne i przestępne.
57.	Ekonometria 2	1. Model jednoczynnikowej i wieloczynnikowej analizy wariancji bez interakcji i z interakcjami. 2. Uogólnione modele liniowe.
58.	Geometria elementarna	1. Miara Jordana. Pola i objętości. 2. Przekształcenia geometryczne. 3. Stereometria. 4. Wielościany. Wzór Eulera.
59.	Inżynieria finansowa 1	1. Budowa i kalibracja matematycznych modeli procesów cen uogólniających model Blacka-Scholesa. 2. Wycena i analiza wrażliwości instrumentów pochodnych. 3. Konstruowanie dynamicznych i statycznych strategii zabezpieczających instrumenty pochodne.
60.	Konstrukcje geometryczne i elementy teorii Galois	1. Formalizacja pojęcia konstruowalności przy pomocy cyrkla i linijki. Różne konstrukcje geometryczne. 2. Skończone rozszerzenia ciała liczb wymiernych. 3. Elementy teorii Galois. 4. Dowody nierozwiązywalności klasycznych problemów konstrukcyjnych starożytności.
61.	Matematyka obliczeniowa	1. Błąd reprezentacji liczb, błędy obliczeń arytmetycznych. 2. Interpolacja wielomianowa. Obliczanie wartości wielomianu. 3. Układy równań. 4. Aproksymacja średniokwadratowa. 5. Całkowanie numeryczne.
62.	Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych	1. Model rezerwy w czasie dyskretnym. 2. Model rezerwy w czasie ciągłym.

		3. Składki, kontrakty, miary ryzyka. 4. Modele bayesowskie.
63.	Matematyka ubezpieczeń życiowych	1. Składki i rezerwy dla ubezpieczeń na jedno życie. 2. Ubezpieczenia na wiele ryzyk. 3. Ubezpieczenia wielostanowe. 4. Elementy statystyki aktuarialnej.
64.	Metody klasyfikacji i redukcji wymiaru	1. Metody redukcji wymiaru i wizualizacji danych wielowymiarowych. Analiza składowych głównych. 2. Klasteryzacja danych. 3. Algorytmy do klasyfikacji. Klasyfikatory liniowe i nieliniowe; dwuklasowe i wieloklasowe.
65.	Modelowanie stochastyczne	1. Procesy Markowa w dyskretnym czasie z dyskretną przestrzenią stanów. 2. Procesy Markowa w czasie ciągłym z dyskretną przestrzenią stanów. 3. Modelowanie z wykorzystaniem procesów Markowa. 4. Wykorzystanie błędzenia losowego oraz procesów gałęzkowych przy konstrukcji modeli matematycznych zjawisk biologicznych i ekonomicznych.
66.	Moduł D: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym	1. Metodyka nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej. 2. Praktyka nauczycielska w szkole ponadpodstawowej.
67.	Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa	1. Konstrukcja aksjomatyczno-dedukcyjnej teorii matematycznej. 2. Aksjomaty i modele geometrii euklidesowej płaszczyzny. 3. Historia aksjomatu równoległości. 4. Aksjomaty i modele geometrii nieeuklidesowej.
68.	Programowanie matematyczne i optymalizacja	1. Programowanie liniowe. 2. Elementy teorii gier. 3. Minimalizacja funkcji wielu zmiennych. Punkty krytyczne. 4. Równanie Eulera-Lagrange'a.
69.	Równania różniczkowe 2 R	1. Istnienie i jednoznaczność rozwiązań równań różniczkowych. 2. Rachunek wariacyjny. 3. Słabe rozwiązania. 4. Równania eliptyczne drugiego rzędu.
70.	Seminarium magisterskie 1	1. Wytyczne dla prac magisterskich obowiązujące na wydziale. 2. Problematyka prac magisterskich - kryteria wyboru tematu. 3. Zasady przygotowywania pisemnej pracy matematycznej. 4. Prawo własności intelektualnej w pracy badawczej matematyka. 5. Zasady przygotowywania i realizowania prezentacji zagadnień matematycznych. 6. Przegląd wybranych zagadnień badawczych.
71.	Seminarium magisterskie 2	Prezentacja wybranych zagadnień badawczych, związanych z tematyką podjętą przez studentów w ramach przygotowywania pracy magisterskiej.
72.	Statistical learning	1. Kryteria Informacyjne. 2. Estymacja błędu predykcji. 3. Metody regularyzacyjne. 4. Uczenie bez nadzoru.

73.	Szeregi czasowe	1. Podstawowe modele szeregów czasowych. 2. Transformacje szeregów czasowych. 3. Estymacja funkcji trendu i sezonowości. 4. Prognoza procesów stacjonarnych. 5. Dopasowanie modeli szeregów czasowych danych.
74.	Teoria analizy dużych zbiorów	1. Testowanie hipotezy globalnej. 2. Granice detektowalności sygnału. 3. Wielokrotne testowanie. 4. Estymacja wektora wartości oczekiwanych.
75.	Warsztaty zadaniowe dla nauczycieli	1. Elementy analizy matematycznej w nauczaniu w szkole. 2. Elementy algebry w nauczaniu w szkole. 3. Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa w nauczaniu w szkole.
76.	Wielowymiarowa analiza statystyczna	1. Rozkłady wielowymiarowe. 2. Testowanie hipotez. 3. Analiza składowych głównych. 4. Analiza dyskryminacji.
77.	Wnioskowanie statystyczne	1. Statystyki dostateczne i zupełne. 2. Estymacja nieobciążona o minimalnej wariancji. 3. Estymacja bayesowska i minimaksowa. 4. Testowanie zgodności i jednorodności.
78.	Wprowadzenie do symulacji i metod Monte Carlo	1. Metody symulacji zmiennych losowych. 2. Estymacja wartości oczekiwanej metodą Monte Carlo. 3. Techniki redukcji wariancji w metodach Monte Carlo. 4. Podstawowe metody Monte Carlo Markov Chains (MCMC), algorytm Metropolis-Hasting, próbnik Gibbsa.
79.	Wstęp do matematyki ubezpieczeniowej	1. Elementy analizy przeżycia. 2. Ubezpieczenia i renty życiowe. 3. Modelowanie i obliczanie składek dla pojedynczego ryzyka. 4. Modelowanie zagregowanej straty.
80.	Wstęp do procesów stochastycznych	1. Podstawowe własności trajektorii procesów stochastycznych. 2. Procesy Markowa. 3. Procesy Lévy'ego. 4. Procesy gaussowskie.
81.	Zaawansowane metody numeryczne	1. Metody całkowania numerycznego wysokiego rzędu. 2. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych. 3. Komputerowa reprezentacja funkcji. 4. Rozwinięcia na funkcje własne. 5. Metoda elementów skończonych, metody wariacyjne.